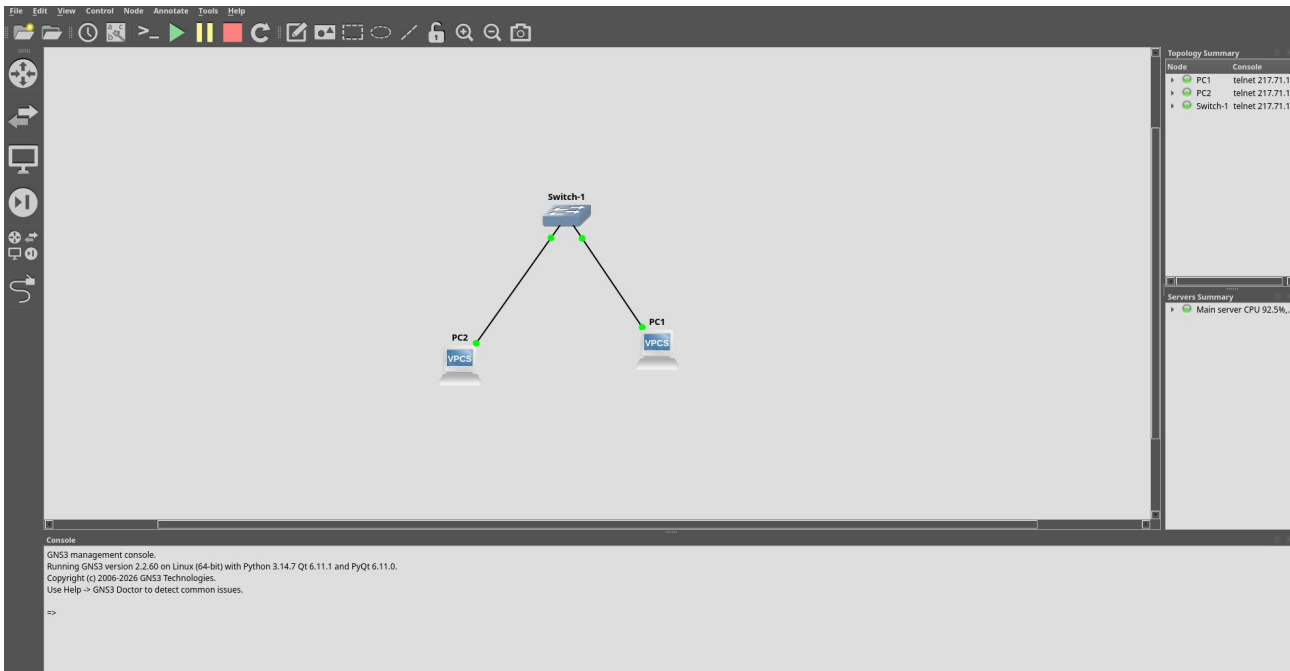


1) Установить и настроить эмулятор GNS3

2) Создать простейшую сеть, состоящую из 1 коммутатора и 2 компьютеров, назначить им произвольные ip адреса из одной сети



3) Запустить симуляцию, выполнить команду ping с одного из компьютеров, используя ip адрес второго компьютера

```
PC1> ip 192.168.0.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.0.1 255.255.255.0

PC1> ping 192.168.0.2

84 bytes from 192.168.0.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=12.785 ms
84 bytes from 192.168.0.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=8.856 ms
84 bytes from 192.168.0.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.021 ms
84 bytes from 192.168.0.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=5.577 ms
84 bytes from 192.168.0.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=8.829 ms

PC1> 
```

```
File Edit View Bookmarks Plugins Settings Help
New Tab Split View
Trying 217.71.138.4...
Connected to 217.71.138.4.
Escape character is '^]'.

Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

PC2> ip 192.168.0.2
Checking for duplicate address...
PC2 : 192.168.0.2 255.255.255.0

PC2> 
```

4) Перехватить трафик протокола arp на всех линках(nb!), задокументировать и проанализировать заголовки пакетов в программе Wireshark, для фильтрации трафика, относящегося к указанному протоколу использовать фильтры Wireshark

1	0.000000		Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.0.1 (Request)
2	0.998777	0.998777	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.0.1 (Request)
3	1.999754	1.000977	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.0.1 (Request)
413	798.361022	796.361268	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.0.2? Tell 192.168.0.1
414	798.366156	0.005134	Private_66:68:00	Private_66:68:01	ARP	64	192.168.0.2 is at 00:50:79:66:68:00

пакет 413(arp запрос):

ff	ff	ff	ff	ff	ff	00	50	79	66	68	01	08	06	00	01
08	00	06	04	00	01	00	50	79	66	68	01	c0	a8	00	01
ff	ff	ff	ff	ff	ff	c0	a8	00	02	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

MAC-адрес получателя (Broadcast)

ff	ff	ff	ff	ff	ff	00	50	79	66	68	01	08	06	00	01
08	00	06	04	00	01	00	50	79	66	68	01	c0	a8	00	01
ff	ff	ff	ff	ff	ff	c0	a8	00	02	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

MAC-адрес отправителя

ff	ff	ff	ff	ff	ff	00	50	79	66	68	01	08	06	00	01
08	00	06	04	00	01	00	50	79	66	68	01	c0	a8	00	01
ff	ff	ff	ff	ff	ff	c0	a8	00	02	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

Тип протокола – arp

ff	ff	ff	ff	ff	ff	00	50	79	66	68	01	08	06	00	01
08	00	06	04	00	01	00	50	79	66	68	01	c0	a8	00	01
ff	ff	ff	ff	ff	ff	c0	a8	00	02	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

Тип аппаратного обеспечения: Ethernet (1)

ff	ff	ff	ff	ff	ff	00	50	79	66	68	01	08	06	00	01
08	00	06	04	00	01	00	50	79	66	68	01	c0	a8	00	01
ff	ff	ff	ff	ff	ff	c0	a8	00	02	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

Тип протокола: IPv4 (0x0800)

06 - Размер аппаратного адреса: 6

04 - Размер протокольного адреса: 4

00 01 – Код операции: запрос (1) – [00 01]

00 50 79 66 68 01 – MAC-адрес отправителя

c0 a8 00 01 – ip отправителя 192.168.0.1

ff ff ff ff ff ff - MAC-адрес получателя: Широковещательный (Broadcast)

c0 a8 00 02 – ip адрес получателя 192.168.0.2

Пакет 414(arp ответ):

00	50	79	66	68	01	00	50	79	66	68	00	08	06	00	01
08	00	06	04	00	02	00	50	79	66	68	00	c0	a8	00	02
00	50	79	66	68	01	c0	a8	00	01	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

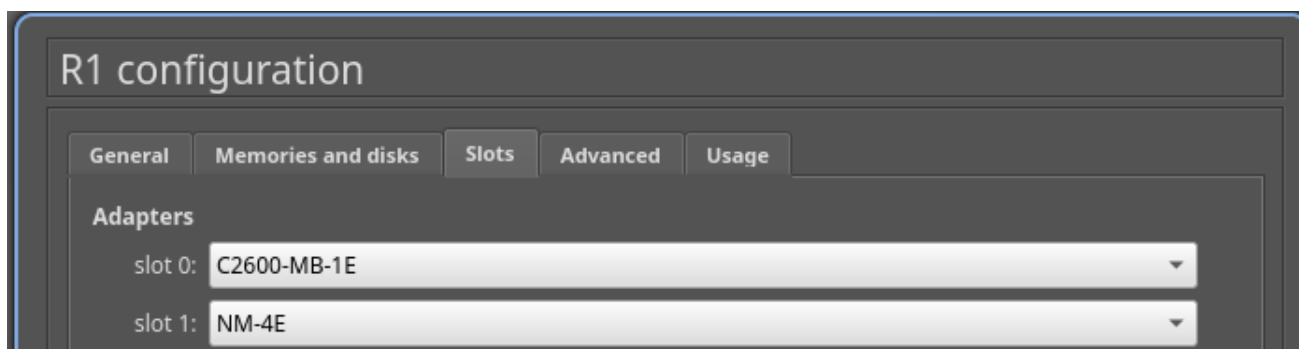
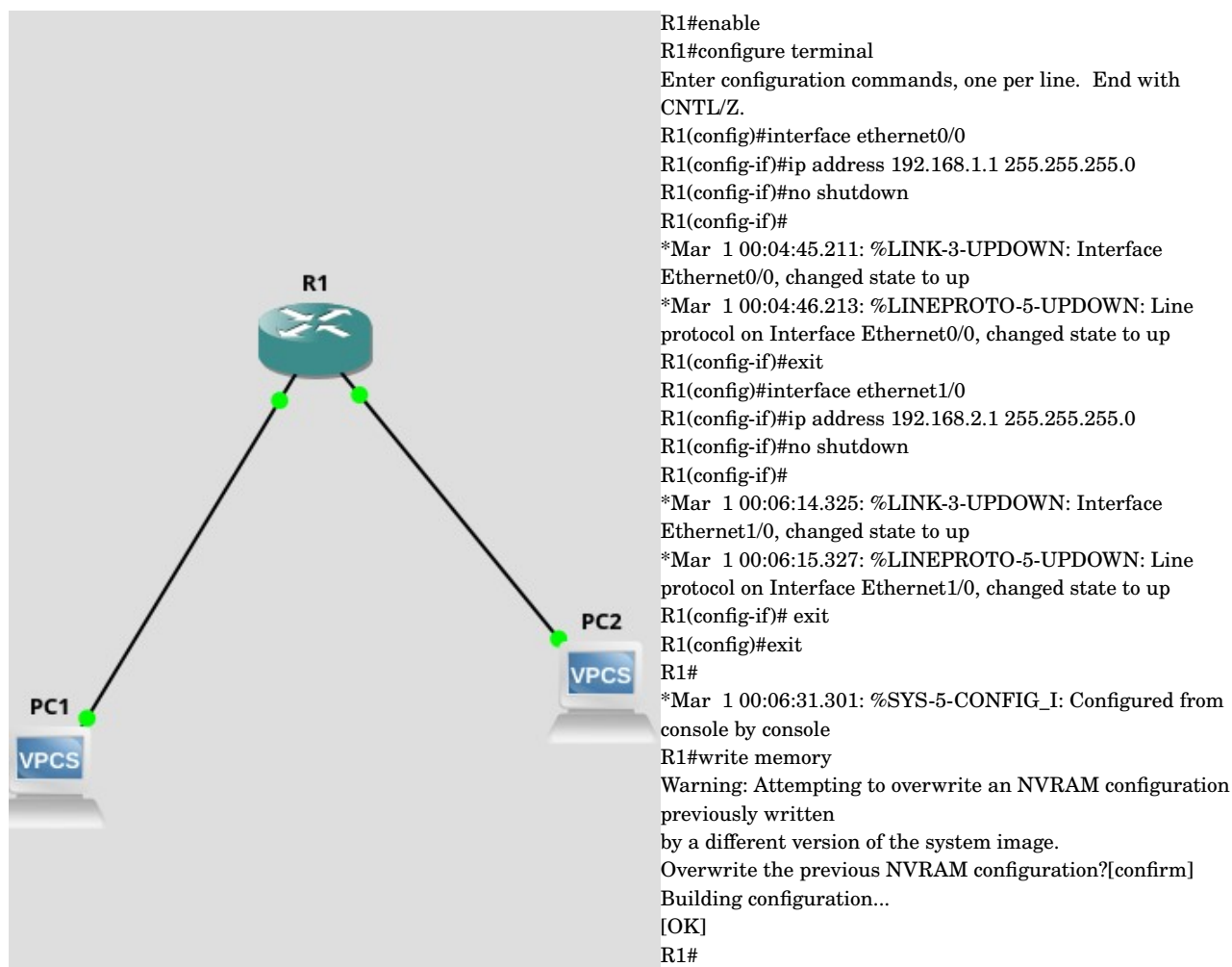
MAC- адрес получателя теперь известен,
потому что это ответ на запрос от
известного отправителя

MAC-адрес отправителя изменился на адрес второго ПК

код операции стал 00 02 т.е. ответ

ip – адреса поменялись местами

5) Создать простейшую сеть, состоящую из 1 маршрутизатора и 2 компьютеров,
назначить им произвольные ip адреса из разных сетей



Настройка IP для PC1 PC2:

```
File Edit View Bookmarks Plugins Settings Help
New Tab Split View Copy Paste Find
PC1> PC1> show
Bad command: "PC1> show". Use ? for help.

PC1> show

NAME      IP/MASK      GATEWAY      MAC          LPORT  RHOST:PORT
PC1       192.168.1.10/24  192.168.1.1  00:50:79:66:68:01  25766  127.0.0.1:25767
          fe80::250:79ff:fe66:6801/64

PC1> 
```

```
File Edit View Bookmarks Plugins Settings Help
New Tab Split View Copy Paste Find
Trying 217.71.138.4...
Connected to 217.71.138.4.
Escape character is '^]'.

PC2> ip 192.168.2.10/24 gateway 192.168.2.1
Checking for duplicate address...
PC2 : 192.168.2.10 255.255.255.0 gateway 192.168.2.1

PC2> show

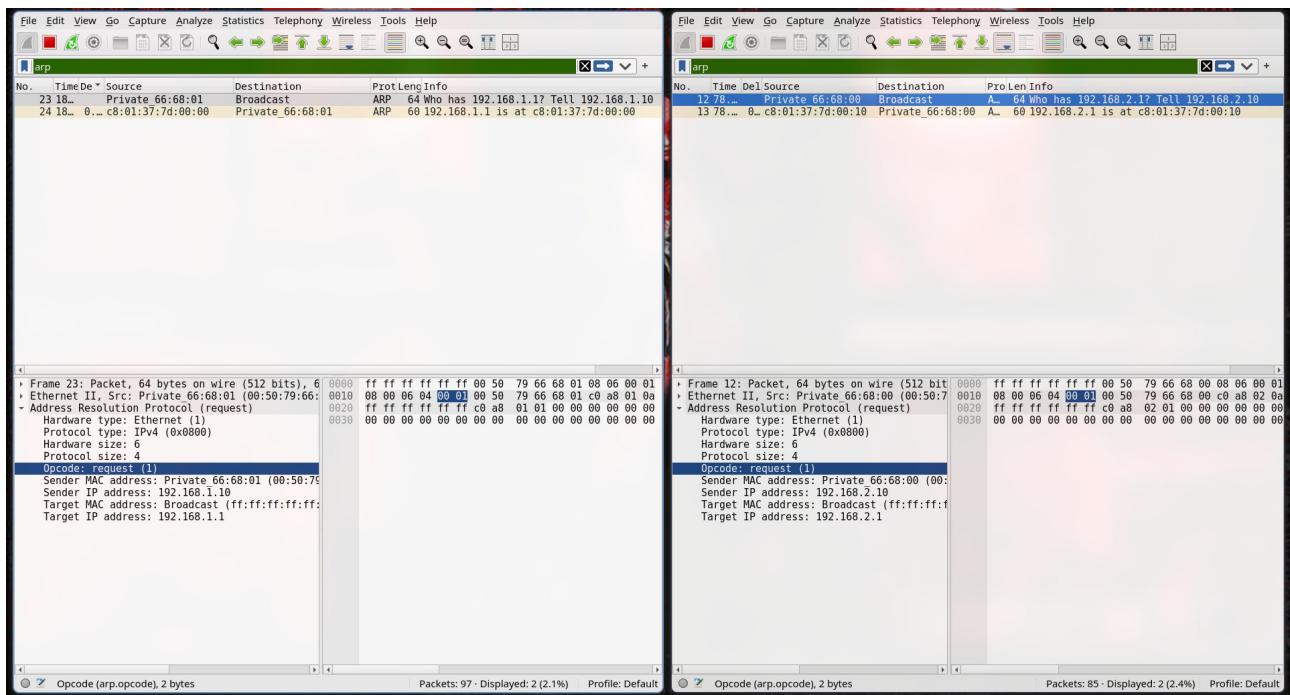
NAME      IP/MASK      GATEWAY      MAC          LPORT  RHOST:PORT
PC2       192.168.2.10/24  192.168.2.1  00:50:79:66:68:00  25768  127.0.0.1:25769
          fe80::250:79ff:fe66:6800/64
```

6) Запустить симуляцию, выполнить команду ping с одного из компьютеров, используя ip адрес второго компьютера

```
PC1> ping 192.168.2.10

84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=28.378 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=14.674 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=15.737 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=18.572 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=13.353 ms
```

7) Перехватить трафик протокола arp и icmp на всех линках(nb!), задокументировать и проанализировать заголовки пакетов в программе Wireshark, для фильтрации трафика, относящегося к указанному протоколу использовать фильтры Wireshark

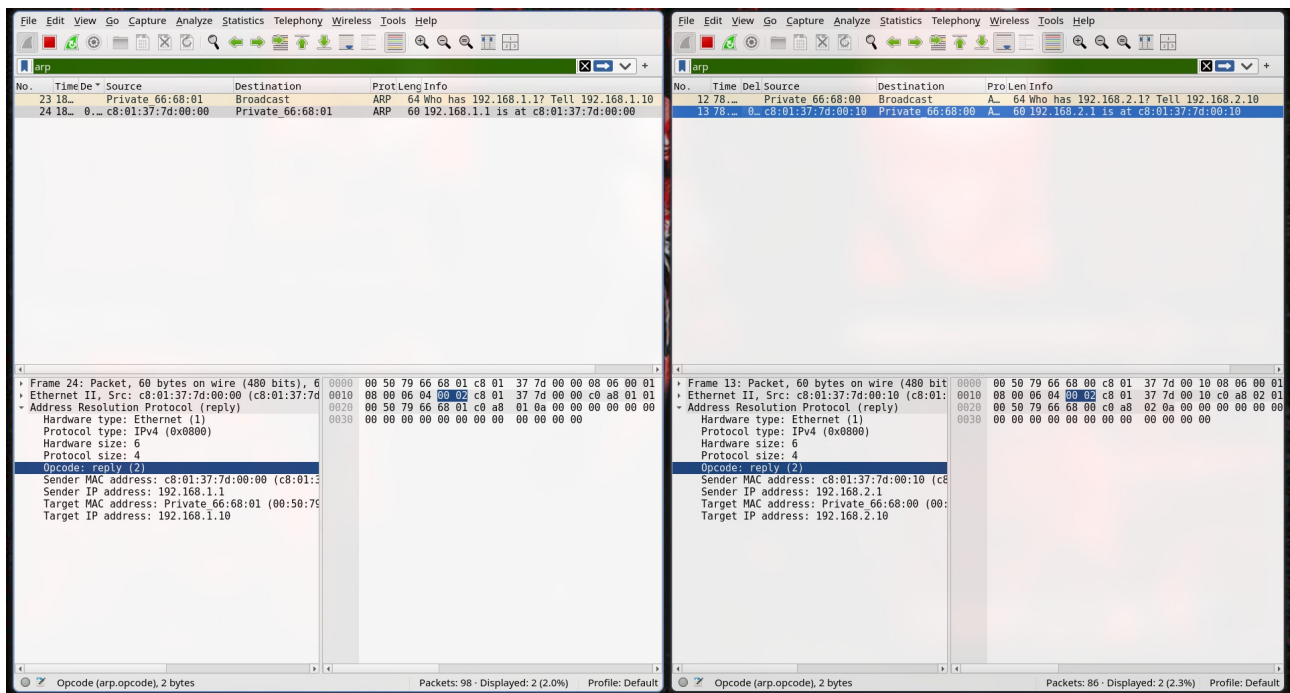


Пакет 23

Отправляется с PC1 на бродкаст MAC-адрес. PC1 не знает MAC-адрес своего шлюза (192.168.1.1), поэтому он инициирует ARP-запрос, чтобы узнать его. В заголовке указан целевой IP-адрес 192.168.1.1. Поле Opcode равно 1, т.е. запрос.

Пакет 12

ARP-запрос отправляет маршрутизатор R1, когда он получает от PC1 ICMP-пакет, адресованный PC2. R1 не знает MAC-адрес PC2 (192.168.2.10), поэтому отправляет широковещательный ARP-запрос в сеть 192.168.2.0/24.

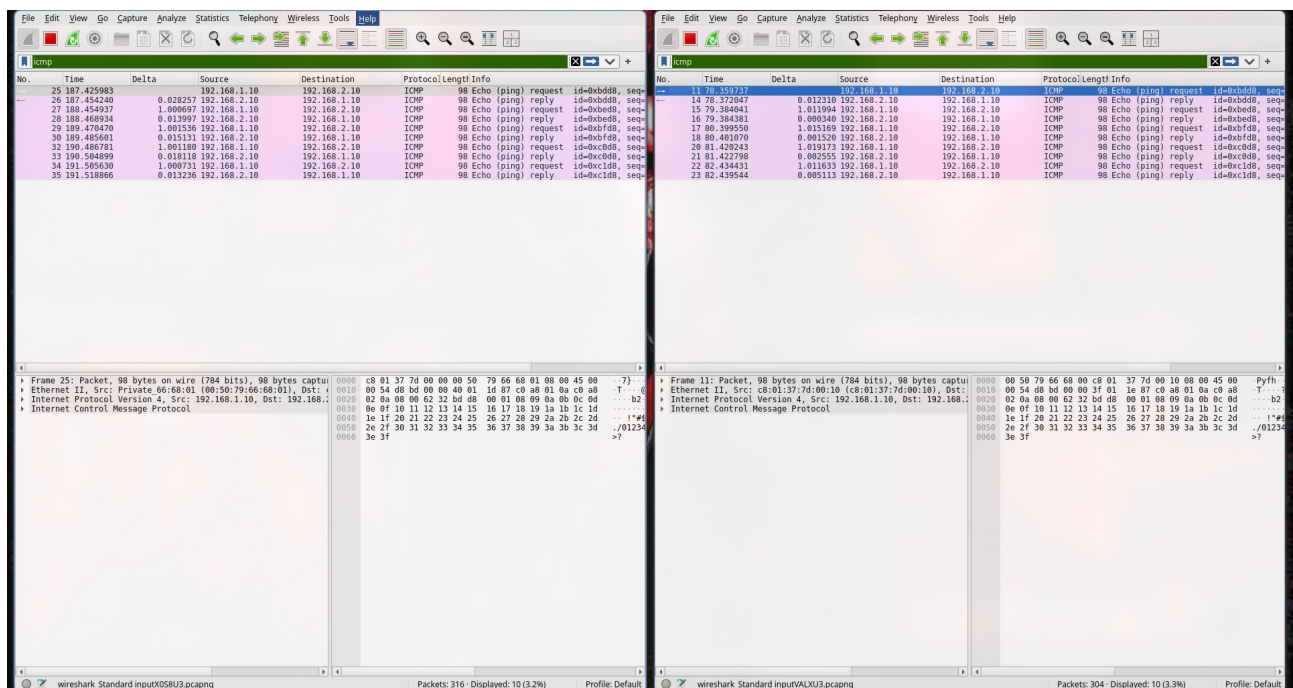


Пакет 24

В ответ на запрос маршрутизатор R1 отправляет ARP-ответ. В этом пакете Opcode 2 (ответ), а в поле “Отправитель” MAC address указан реальный MAC-адрес интерфейса R1 (c8:01:37:7d:00:00). Теперь PC1 знает MAC-адрес шлюза и может отправлять пакеты в другие сети.

Пакет 13

PC2 отвечает на запрос R1, сообщая свой MAC-адрес. В ответе Opcode = 2, Sender IP - 192.168.2.10, Sender MAC - Private 66:68:01 (или тот, что указан у вас в деталях). После получения этого ответа R1 может переслать ICMP-пакет непосредственно на PC2.



▶ Frame 25: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured on interface 0

▶ Ethernet II, Src: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: c8:01:37:7d:00:00 (c8:01:37:7d:00:00)

▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.10, Dst: 192.168.2.10

▶ Internet Control Message Protocol

Type: Echo (ping) request (8)

Code: 0

Checksum: 0x6232 [correct]

[Checksum Status: Good]

Identifier (BE): 48600 (0xbdd8)

Identifier (LE): 55485 (0xd8bd)

Sequence Number (BE): 1 (0x0001)

Sequence Number (LE): 256 (0x0100)

[Request frame: 26]

▼ Data (56 bytes)

Data: 08090a0b0c0d0e0f101112131415161718191a1b1c1d1e1f201112131415161718191a1b1c1d1e1f20

[Length: 56]

0000 c8 01 37 7d 00 00 00 50 79 66 68 01 08 00 45 00 ...7)...

0010 00 54 d8 bd 00 00 40 01 1d 87 c0 a8 01 0a c0 a8 ...T....

0020 02 0a 08 00 62 32 bd d8 00 01 08 09 0a 0b 0c 0d ...b2....

0030 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d

0040 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d ...! "#\$%&'()*+,-./:;<=>?@A

0050 2e 2f 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d .../0123456789:;<=>?@A

0060 3e 3f ...>?

08 – запрос

00 - ответ

▶ Frame 26: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured on interface 0

▶ Ethernet II, Src: c8:01:37:7d:00:00 (c8:01:37:7d:00:00), Dst: 08:00:0a:0b:0c:0d (08:00:0a:0b:0c:0d)

▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.10, Dst: 192.168.1.10

▶ Internet Control Message Protocol

Type: Echo (ping) reply (0)

Code: 0

Checksum: 0x6a32 [correct]

[Checksum Status: Good]

Identifier (BE): 48600 (0xbdd8)

Identifier (LE): 55485 (0xd8bd)

Sequence Number (BE): 1 (0x0001)

Sequence Number (LE): 256 (0x0100)

[Request frame: 25]

[Response time: 28,257 ms]

▼ Data (56 bytes)

Data: 08090a0b0c0d0e0f101112131415161718191a1b1c1d1e1f201112131415161718191a1b1c1d1e1f20

[Length: 56]

0000 00 50 79 66 68 01 c8 01 37 7d 00 00 08 00 45 00 ...7)...

0010 00 54 d8 bd 00 00 3f 01 1e 87 c0 a8 02 0a c0 a8 ...T....

0020 01 0a 08 00 6a 32 bd d8 00 01 08 09 0a 0b 0c 0d ...b2....

0030 0e 0f 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d

0040 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d ...! "#\$%&'()*+,-./:;<=>?@A

0050 2e 2f 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d .../0123456789:;<=>?@A

0060 3e 3f ...>?